

$$s = \frac{N_s - N}{N_s} = \frac{750 - 720}{750} = 0.04$$

$$\eta_2 = (1 - s) \times 100[\%]$$

$$= (1 - 0.04) \times 100[\%]$$

$$= 96[\%]$$

★★
14 다음 () 안에 맞는 것은?

두 자극 사이에 작용하는 자기력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 (㉠)하며, 자극 간의 거리의 제곱에 (㉡)한다.

- ① ㉠ 반비례, ㉡ 비례
② ㉠ 비례, ㉡ 반비례
③ ㉠ 반비례, ㉡ 반비례
④ ㉠ 비례, ㉡ 비례

3해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자기력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 반비례한다.

$$\text{쿨롱의 법칙 } F = \frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2} [\text{N}]$$

★★
15 가공 인입선 중 수용 장소의 인입선에서 분기하여 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 전선을 무엇이라 하는가?

- ① 소주 인입선 ② 연접 인입선
③ 본주 인입선 ④ 인입 간선

3해설 연접 인입선 : 수용 장소의 인입선에서 분기하여 다른 수용 장소의 인입구에 이르는 전선

★★
16 변전소의 역할로 볼 수 없는 것은?

- ① 전압의 변성
② 전력 계통 보호
③ 전력의 집중과 배분
④ 전력 생산

3해설 전력 생산은 발전소에서 만들어진다.



★★★
17 직류 직권 전동기에서 벨트를 걸고 운전하면 안 되는 이유는?

- ① 벨트의 마멸 보수가 곤란하므로
② 손실이 많아지므로
③ 직결하지 않으면 속도 제어가 곤란하므로
④ 벨트가 벗겨지면 위험 속도에 도달하므로

3해설 직류 직권 전동기는 정격 전압하에서 무부하 특성을 지니므로, 벨트가 벗겨지면 속도는 급격히 상승하여 위험 속도에 도달할 수 있다.



★★★
18 동기 발전기의 전기자 권선을 단절권으로 하면?

- ① 고조파를 제거한다.
② 절연이 잘 된다.
③ 역률이 좋아진다.
④ 기전력을 높인다.

3해설 동기 발전기에서 전기자 권선을 단절권과 분포권을 사용하는 가장 큰 이유는 고조파 제거로 인한 좋은 파형을 얻기 위함이다.



★★★
19 합성수지관 공사에 의한 저압 옥내 배선 시설 방법에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 관의 지지점 간의 거리는 1.2[m] 이하로 할 것
② 박스, 기타의 부속품을 습기가 많은 장소에 시설하는 경우에는 방습 장치로 할 것
③ 사용 전선은 절연 전선일 것
④ 합성수지관 안에는 전선의 접속점이 없도록 할 것

3해설 합성수지관 공사
• 전선 : 연선(단, 10[mm²] 이하 단선 가능)
• 관 삽입 깊이 : 관 외경 1.2배 이상(단, 접착제 사용 0.8배 이상)